

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Léteznek-e az alábbi határértékek? Ha igen, számítsa ki őket! (5+5 pont)

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \ln\left(1 + \frac{3}{x}\right) \qquad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$$

MO. a) Ez egy $\infty \cdot 0$ alakú határérték. Átírva L'Hospital-szabállyal számolható $\frac{0}{0}$ alakra:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{3}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+3/x} \cdot \left(-\frac{3}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{1 + 3/x} = 3.$$

b) $\frac{0}{0}$ alakú, L'Hospital-szabályt kétszer alkalmazva:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - 2}{2x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{2x}}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

2. Hány valós megoldása van az $x^3 - 3x + 1 = 0$ egyenletnek?

MO. A polinom mindenütt folytonos. Deriváltja: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Zérushelyei $x = 1$ és $x = -1$. Mivel a derivált egy felfelé nyitott parabola, az előjelváltások: $x = -1$ -ben $-$ ből $+$ (lokális maximum), $x = 1$ -ben $+$ ből $-$ (lokális minimum).

A szélsőértékek: $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 3 > 0$, és $f(1) = 1^3 - 3(1) + 1 = -1 < 0$.

A határértékek a végtelenekben: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, és $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

A Bolzano-tétel értelmében a folytonosság és az előjelváltások miatt: a $(-\infty, -1)$ intervallumon van egy gyök ($-\infty$ -ből megy 3 -ba), a $(-1, 1)$ intervallumon van egy gyök (3 -ból megy -1 -be), és az $(1, \infty)$ intervallumon is van egy gyök (-1 -ből megy ∞ -be). Mivel legfeljebb 3 gyöke lehet a harmadfokú polinomnak, ezért pontosan 3 valós gyöke van.

3. Vizsgálja meg a teljes valós számhalmazon értelmezett $f(x) = (x^2 - 3)e^x$ függvényt monotonitás, szélsőérték és konvexitás szempontjából!

MO. $f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 3)e^x = (x^2 + 2x - 3)e^x = (x+3)(x-1)e^x$. Ennek zérushelyei $x = -3$ és $x = 1$. $(-\infty, -3)$ -n $f' > 0$ (szig. mon. nő), $(-3, 1)$ -en $f' < 0$ (szig. mon. csökken), $(1, \infty)$ -n $f' > 0$ (szig. mon. nő). Ebből adódóan lokális maximuma van $x = -3$ -ban, és lokális minimuma $x = 1$ -ben.

$f''(x) = (2x+2)e^x + (x^2+2x-3)e^x = (x^2+4x-1)e^x$. Ennek zérushelyei a másodfokú megoldóképletből: $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{5}$. A függvény ezen két pont között konkáv ($f'' < 0$), azon kívül pedig konvex ($f'' > 0$). Mindkét pont inflexió pont.

4. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat! (5+5)

$$\text{a) } \int x \ln(x) \, dx \qquad \text{b) } \int \sin(x) \cos^2(x) \, dx$$

MO. a) Parciális integrálással, az $\int Fg = FG - \int fG$ képletet alkalmazva (ahol $F' = f$ és $G' = g$). Legyen $F(x) = \ln(x)$ és $g(x) = x$. Ekkor $f(x) = \frac{1}{x}$ és $G(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int x \ln(x) \, dx = \ln(x) \frac{x^2}{2} - \int \frac{1}{x} \frac{x^2}{2} \, dx = \frac{x^2}{2} \ln(x) - \int \frac{x}{2} \, dx = \frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{x^2}{4} + C.$$

b) Helyettesítéssel integrálással, az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggést alkalmazva (ahol $F' = f$). A belső függvény $g(x) = \cos(x)$, melynek deriváltja $g'(x) = -\sin(x)$. A külső függvény $f(y) = y^2$, melynek integrálja $F(y) = \frac{y^3}{3}$. Így:

$$\int \sin(x) \cos^2(x) dx = - \int (-\sin(x)) \cos^2(x) dx = -\frac{\cos^3(x)}{3} + C.$$

5. Számítsa ki az alábbi integrálokat! (5+5)

$$\text{a) } \int_0^{\infty} e^{-x} \sin x dx \qquad \text{b) } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan^2(x)}{1+x^2} dx$$

MO. a) Kétszeres parciális integrálással, az $\int Fg = FG - \int fG$ formulát használva. Először legyen $F(x) = \sin x$, ekkor $f(x) = \cos x$; és $g(x) = e^{-x}$, ekkor $G(x) = -e^{-x}$.

$$\int e^{-x} \sin x dx = -e^{-x} \sin x - \int -e^{-x} \cos x dx = -e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \cos x dx$$

A kapott integrálra újra alkalmazzuk a formulát: legyen $F(x) = \cos x$, ekkor $f(x) = -\sin x$; és $g(x) = e^{-x}$, ekkor $G(x) = -e^{-x}$.

$$\int e^{-x} \cos x dx = -e^{-x} \cos x - \int -e^{-x} (-\sin x) dx = -e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \sin x dx$$

Visszaírva az eredeti egyenletbe:

$$\int e^{-x} \sin x dx = -e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \sin x dx$$

Átrendezve:

$$2 \int e^{-x} \sin x dx = -e^{-x} (\sin x + \cos x) \implies \int e^{-x} \sin x dx = -\frac{1}{2} e^{-x} (\sin x + \cos x) + C$$

Az improprius határokat behelyettesítve:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-x} (\sin x + \cos x) \right]_0^R = 0 - \left(-\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (0 + 1) \right) = \frac{1}{2}.$$

b) Helyettesítéssel integrálással, az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggést alkalmazva (ahol $F' = f$). A belső függvény $g(x) = \arctan(x)$, melynek deriváltja $g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. A külső függvény $f(y) = y^2$, melynek integrálja $F(y) = \frac{y^3}{3}$. Ennek megfelelően:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan^2(x)}{1+x^2} dx = \left[\frac{\arctan^3(x)}{3} \right]_{-\infty}^{+\infty} = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan^3(x)}{3} \right) - \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\arctan^3(x)}{3} \right)$$

Mivel $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$ és $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$:

$$= \frac{(\pi/2)^3}{3} - \frac{(-\pi/2)^3}{3} = \frac{\pi^3/8}{3} + \frac{\pi^3/8}{3} = \frac{2\pi^3/8}{3} = \frac{\pi^3}{12}.$$

6. Közepesen nehéz vegyes feladatok (5+5)

a) Számítsa ki az alábbi határértéket! $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x \cos(x)}{x^3}$.

b) Határozza meg a $g(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^3} dt$ függvény deriváltját!

MO. a) Ez egy $\frac{0}{0}$ alakú határérték. Megoldható L'Hospital-szabály alkalmazásával:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x \cos(x)}{x^3} &\stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - (\cos(x) - x \sin(x))}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x)}{3x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{3x} = \frac{1}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

b) Az integrálfüggvény deriválására vonatkozó tétel és a láncszabály együttes alkalmazásával (összetett függvény, a felső határ x^2): $g'(x) = \sqrt{1+(x^2)^3} \cdot (x^2)' = \sqrt{1+x^6} \cdot 2x$.